

Apuntes personales: Probabilidades y algoritmos

Cristóbal Alcaíno

May 7, 2026

Definition 0.1: Probability space $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Donde $\mathcal{F}$ es una sigma algebra de Ω .

Definition 0.2: Función de probabilidad

$Pr : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface que:

$$\forall E \in \mathcal{F} : P(E) \in [0, 1]$$

$$Pr(\Omega) = 1$$

$$(E_n)_{n \leq \mathbb{N}} : E_n \cap E_{n+1} = \emptyset \Rightarrow P(\cup_{i \leq \mathbb{N}} E_i) = \sum_{i \leq \mathbb{N}} P(E_i)$$

Lemma 0.1: Lema de la union

E_1, E_2 eventos arbitrarios:

$$\Rightarrow P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

Lemma 0.2: Lema de la union extendida

$E_1, E_2, \dots, E_n$ eventos arbitrarios:

$$P(\cup_{i=1}^N E_i) = \sum_{i=1}^n P(E_i) - \sum_{(i,j) \text{ tuplas combinaciones de } \{1, \dots, n\}} + \sum_{(i,j,k) \text{ tuplas combinaciones de } \{1, \dots, n\}} \dots$$

Con este lema se puede demostrar la monotonicidad de la probabilidad para $I, J : I \subseteq J$ Con esto a su vez se puede demostrar que:

Lemma 0.3: Lema de la subaditividad

$$Pr(\cup_{i \geq 1} E_i) \leq \sum_{i \geq 1} P(E_i)$$

Lemma 0.4: Monotonía de la probabilidad

$$A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$P(\cup_{m=n}^{\infty} A_m) \Rightarrow P(\cup_{m=n}^{\infty} A_m) \leq P(A_k) \quad \forall k \geq n \Rightarrow P(\cup_{m=n}^{\infty} A_m) \leq \liminf P(A_k)$$

Lemma 0.5: Eventos independientes

Decimos que E, F son dos eventos independientes ssi:

$$P(E \cap F) = P(F) \cdot P(E)$$

Decimos que una coleccion $E_{n:1 \leq n \leq N}$ es mutuamente independiente ssi para cualquier forma de extraer elementos de $\{1, \dots, n\}$ entonces:

$$P(\cap_{i \in I} E_i) = \prod_{i \in I} P(E_i)$$

Definition 0.3: lim inf y lim sup

Definimos lim inf sobre $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ como:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} A_n = \cup_{n=1}^{\infty} \cap_{k \geq n} A_n$$

Lim sup se define alternativamente.

Lemma 0.6: Continuidad de la probabilidad

Sea $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} : B_n \subseteq B_{n+1}$. Definimos $B = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \cup_{n=1}^{\infty} B_n$.

$$\Rightarrow P(\lim_{n \rightarrow \infty} B_n) = P(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$$

Lemma 0.7: Lemma de Fatou debil

$$P(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

Definition 0.4: Igualdad puntual fuerte

$X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ son iguales si:

$$X(w) = Y(w) \quad \forall w \in \Omega$$

Definition 0.5: Igualdad casi seguramente

X, Y c.s si $\mathbb{P}(X \neq Y) = 0$

Que es equivalente a decir: $\mathbb{P}(\{w : X(w) = Y(w)\}) = 1$

Definition 0.6: Igualdad en distribucion

$$X =_d Y \iff \mathbb{P}(X \leq t) = \mathbb{P}(Y \leq t) \forall t$$

Definition 0.7: Densidad de X

(f): f es densidad de X v.a entonces f es tal que:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) dx$$

Proposition 0.1: Sobre las densidades

Sea f densidad de X . Luego:

$$\bar{f} = \begin{cases} f & \text{en } X - \{w_0\} \\ f + \epsilon & \text{en } w_0 \end{cases}$$

entonces $\bar{f}$ sigue siendo densidad.

Proposition 0.2: Sobre las densidades

El conjunto de las densidades de X es no numerable.

Theorem 0.1: Ley debil de los grandes numeros

Sea $\{X_i\}_{i=1}^N$ v.a iid tal que $\mathbb{E}(X_i) = \mu \quad \forall i \in \{1 \dots N\}$ entonces:

$$\frac{S_N}{N} \rightarrow \mu$$

Casi seguramente. Es decir:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_0 : \mathbb{P}(|\frac{S_N}{N} - \mu| \geq \epsilon) \rightarrow 0$$

Definition 0.8: Propiedad tipo Hoeffding

Sea $(X_i)_{i=1}^N$ una coleccion de v.a iid. Sea $\vec{a} \in \mathbb{R}^N$. Decimos que hay Hoeffding si:

$$\exists c > 0 \forall \vec{a} \in \mathbb{R}^N : \mathbb{P}(\sum_{i=1}^N a_i X_i \geq t) \leq \exp(\frac{-ct^2}{\sum_{i=1}^N a_i^2})$$

Proposition 0.3: Hoeffding y la media

$(X_i)_{i=1}^N$ v.a iid tal que $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ y que satisface Hoeffding $\Rightarrow \mathbb{E}(X_i) = 0$

1 Algunos comentarios sobre cotas

Proposition 1.1: -

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \binom{2k}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k} \leq 1$$

Puede ser que tengamos proposiciones similares sobre cotas como por ejemplo

Proposition 1.2: -

$$\binom{2k}{k} \leq 4^k$$

Conviene tener presente:

Theorem 1.1: Binomio de newton

$$a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N} \Rightarrow (a + b)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^{n-j} b^j$$

Proposition 1.3: Stirling

Por demostrar: -

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$